

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Gabarito – Lista de Exercícios 12 – Modelos Contínuos I

Aviso: este gabarito foi elaborado com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os cálculos foram verificados por execução em Python antes da publicação. As soluções mostram os principais passos, sem detalhamento exaustivo. Revise com atenção.

1. $f(x) = \frac{1}{b-a}$ para $a \leq x \leq b$ (constante nesse intervalo, zero fora). Chama-se "uniforme" porque todo ponto do intervalo tem a mesma densidade – não há região preferencial.
2. (a) Verdadeira – é exatamente a definição usada em aula: $E(T) = \beta$.
(b) Verdadeira.
(c) Verdadeira – é a propriedade central da uniforme (densidade constante).
3. Como $\text{Var}(T) = \beta^2$, o desvio padrão é $\sqrt{\beta^2} = \beta$. Ou seja, o desvio padrão da exponencial é sempre **igual** à sua própria média – uma característica marcante dessa distribuição (alta variabilidade relativa).
4. $E(X) = \frac{10+50}{2} = 30$. $\text{Var}(X) = \frac{(50-10)^2}{12} = \frac{1600}{12} \approx 133,33$. $P(20 \leq X \leq 35) = \frac{35-20}{50-10} = 0,375$.
5. $P(T > 250) = e^{-250/200} = e^{-1,25} \approx 0,287$.
6. $P(T \leq 100) = 1 - e^{-100/200} = 1 - e^{-0,5} \approx 0,393$.
7. $E(T) = \beta = 200$ horas. Desvio padrão $= \beta = 200$ horas.
8. Peça A: $P(T_A > 150) = e^{-150/100} = e^{-1,5} \approx 0,223$. Peça B: $P(T_B > 150) = e^{-150/300} = e^{-0,5} \approx 0,607$. A **Peça B** é mais confiável (maior probabilidade de durar mais de 150 horas).
9. (*Desafio*) (a) $P(T > 500) = e^{-500/1000} = e^{-0,5} \approx 0,6065$.
(b) $P(T > 1000 | T > 500) = \frac{e^{-1000/1000}}{e^{-500/1000}} = \frac{e^{-1}}{e^{-0,5}} = e^{-0,5} \approx 0,6065$.
(c) Os dois valores são **idênticos**. Isso revela que a probabilidade de "sobreviver mais 500 horas" é a mesma, tenha o componente acabado de começar a funcionar ou já tenha funcionado 500 horas sem falhar.
(d) O fato de já ter funcionado 500 horas sem falhar **não muda em nada** a distribuição de probabilidade do tempo restante – é como se o componente "não guardasse memória" de quanto tempo já se passou. Ele não "envelhece" no sentido probabilístico.
10. (*Bônus – Python, valores conferidos por execução real*) Simulação com $n = 500.000$: **prob_a** (proporção com $T > 500$) $\approx 0,605$; **prob_b** (proporção com $T > 1000$ dentre os que já passaram de 500) $\approx 0,607$ – os dois valores são muito próximos entre si e do valor teórico $e^{-0,5} \approx 0,6065$, confirmando empiricamente a propriedade da falta de memória.